RGB 色設定と一覧表示・直接選択を可能とする プログラマブルペンライトプラットフォームの提案

Proposal of a Programmable Penlight Platform Enabling RGB Color Configuration and Color List Display with Direct Selection

スマッシュシミズ（無所属）

SMASH SHIMIZU (Independent)

Existing penlights do not necessarily provide both flexible RGB color configuration and color list display with direct selection. This paper proposes a Programmable Penlight Platform enabling these capabilities, referred to as the Personalized Programmable Penlight Platform (PPPP). Two penlights with different user interfaces are implemented as customization examples to illustrate how the proposed platform can be customized.

Key Words: Penlight, Programmable Device, Embedded Systems, User Interface Design

1　緒言

近年，音楽アーティストの応援ではペンライトが広く用いられている．特にグループアーティストにおいてメンバーカラーが存在する場合，場面に応じてペンライトの色を各メンバーカラーに切り替えることがある．

このような需要を満たす代表的なペンライトに「キングブレード X10 V[1]」がある．キングブレード X10 V は RGB の値を用いた色設定機能を持ち，多様なメンバーカラーに対応可能である．しかし，基本的にはスイッチを複数回操作してサイクリックに色を変更することになり，選択可能な色数が多いときに操作回数が増加してしまう．一方で,「すとぷり　いちごペンライト !! [2]」は 6 色分のスイッチがついており，選択可能な色を一覧しながらワンタッチで色を選択できるが，あらかじめ決められた 6 色に限定されている．そこで，RGB 値による色設定と色の一覧表示・直接選択を両立するペンライトが求められる．

しかし，これら二つの機能だけでは不十分な場合もある．例えば，使用したい色の数が一覧表示可能な色数を超える場合にはページング機能が必要となる．また，複数色を同時に発光させたい場合には，複数の LED を異なる色で発光させることで実現できる．このようにユーザによって必要な機能は異なるため，必要とする機能を選択的に実装できる構成は有用であると考える．

そこで，本研究ではハードウェアおよびソフトウェアを変更することでユーザの需要に応じて機能をカスタマイズできるプログラム可能なペンライトプラットフォーム（Personalized Programmable Penlight Platform: PPPP）を提案する．さらに PPPP に基づくカスタマイズの例として，RGB 値による色設定と色の一覧表示・直接選択を実現する，UI の異なる二種類のペンライトを試作した．

本研究の主な貢献は，RGB 値による色設定と一覧表示・直接選択を両立する二種類のペンライトを実装したこと，および共通ハードウェアを再利用しながら UI 部を変更できる PPPP の構成を示したことである．

2　PPPP の概要

本章では PPPP の構成とカスタマイズ方法について述べる．PPPP は，共通部分を再利用しながら，ユーザの要求に応じてハードウェアおよびソフトウェアを変更できるペンライト開発基盤である．PPPP では，設計成果物を共有・再利用することで多様なカスタマイズを促進することを目指す．

PPPP のハードウェア構成概念図を図 1 に示す．緑色は共通部分，黄色はカスタマイズ対象を表す．PPPP のハードウェアは，発光部，電源部および UI 筐体から構成され，UI 筐体には，共通部分であるマイコンボードと，カスタマイズ対象である拡張ハットおよび UI 用デバイスを収容する．ハードウェアのカスタマイズ対象を UI 部に限定するのは，長さや照度などを市販の一般的なペンライトと同等にすることを前提とするためである．ただし，高い照度を得ることを目的としない LED 数の増減は許容する．また，発光パターンや UI 用デバイスの実現に必要な場合には，電源の増設も許容する．

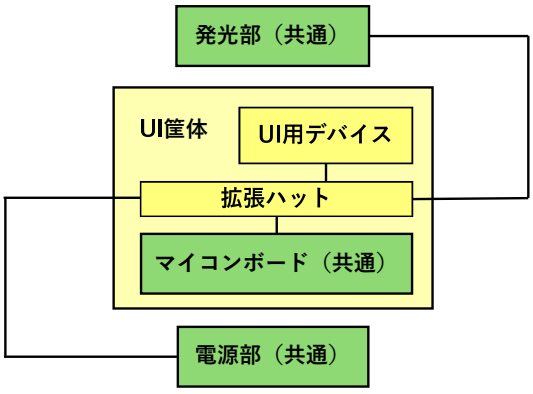


Fig.1 Hardware configuration of PPPP

ハードウェアのカスタマイズでは，必要な入力装置や表示器を実装した UI 用デバイス，それらをマイコンボードに接続するための拡張ハットおよび UI 筐体を設計する．拡張ハットを用いることにより，配線変更を拡張ハットに集約し，マイコンボードを再利用してコストを抑えながら UI の試作を繰り返すことができる．このとき，マイコンボードおよび発光部の LED を含む入出力デバイスへの電源供給もこの拡張ハットを介して行われる．また，UI 筐体は発光部および電源部と接続可能であるようにする必要がある．

ソフトウェアのカスタマイズでは，マイコンボード上で動作するプログラムを変更することにより，入力処理や表示処理，色選択アルゴリズムなどを変更する．なお，マイコンボードは USB などのプログラム書き込み用インターフェースを持っているとする．また，色セットなどの，プログラムを変更せずに変更可能な情報は設定ファイルや定義ファイルとして分離する．

PPPP は図 2 に示すような，ハードウェアとソフトウェアを横断した階層モデルとして整理できる．ユーザはこのモデルにおいて，必要に応じて他者が公開した下位の階層の設計成果物を再利用しながら，必要な階層をカスタマイズすることができる．

3　PPPP のリファレンス実装およびカスタマイズ例

本章では，前述の PPPP のリファレンス実装および PPPP に基づくカスタマイズ例を 2 例示す．

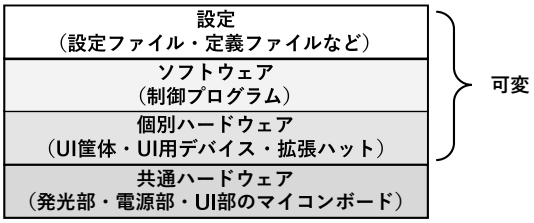


Fig.2 Layered model of PPPP

3.1 PPPP のリファレンス実装

図 3 に PPPP のリファレンス実装における共通部分の外観を示す．

発光部は LED テープ [3] を軸材に貼り付け，ペンライトトップを取り付けたものである．LED テープは 1 本の信号線で複数の LED セルを制御できるため，マイコンボードの GPIO を節約できる．また，セルの数はテープの切断および接続によって容易に変更できる．

電源部は単 4 乾電池 3 本を収納可能な電池ボックスとなっており，スイッチで電源の ON/OFF が行える．

UI 部に用いるマイコンボードには Seeed Studio XIAO SAMD21[4] を用いた．Seeed Studio XIAO SAMD21 は USB-C を介して Arduino IDE で開発したスケッチを書き込むことができる．また，デジタル・アナログ入出力，PWM や DAC に加え，I2C・UART・SPI といったインターフェースを備えており，様々な UI デバイスに対応できる．

また，拡張ハットを容易に設計・製作できるようにするため，図 4 に示すような Seeed Studio XIAO SAMD21 のピン配置を変更する共通の中間基板を用意した．カスタマイズ時にはこの中間基板に適合する拡張ハットを作製する．

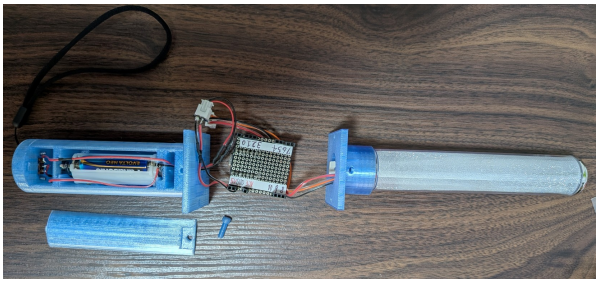
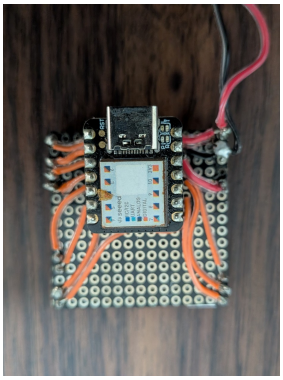


Fig.3 Overview of the PPPP reference implementation



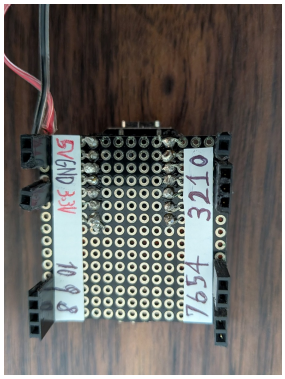


Fig.4 Common intermediate board for the Seeed Studio XIAO SAMD21

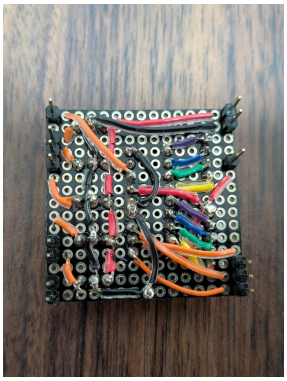




Fig.5 Overview of the 16-button penlight



Fig.6 Simultaneous illumination in multiple colors



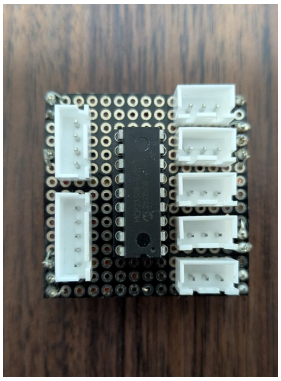


Fig.7 Expansion HAT for the 16-button penlight

3.2 カスタマイズ例：16 ボタン・ページング・複数色同時発光

図 5 にペンライトの外観を示す．UI 部には 16 個のスイッチがあり，上の 12 個は色選択スイッチ，下の 4 つは制御スイッチである．色選択スイッチの上部には色表示用の LED が取り付けられ，色選択スイッチを押すことで，ペンライトをそのスイッチに対応する色で発光させる．また，ページング用制御スイッチによって色セットのページを切り替えることで，12 色を超える色を扱うことができる．さらに，複数色同時発光用制御スイッチによって発光モードを切り替える．複数色同時発光モードでは，図 6 のように選択した色数に応じて 16 個の LED セルをほぼ均等に割り当て，最大 16 色を同時に発光できる．制御スイッチの 1 つは未割当てであり，ソフトウェアの変更で機能を追加できる．

図 7 に拡張ハットの外観を示す．GPIO の不足を補うために IO 拡張 IC を用い，その先にキーマトリクス方式を用いた自作の入力モジュールを接続するためのコネクタを取り付けた．発光部およびスイッチ上部の色表示用 LED についても，同様にコネクタを取り付けた．このとき，入力モジュールはマイコンボードの 3.3 V ピンから，LED は電源部の 4.5 V から給電する．

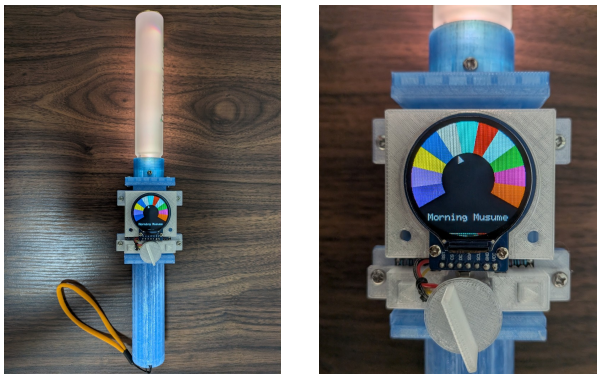


Fig.8 Overview of the dial-based penlight

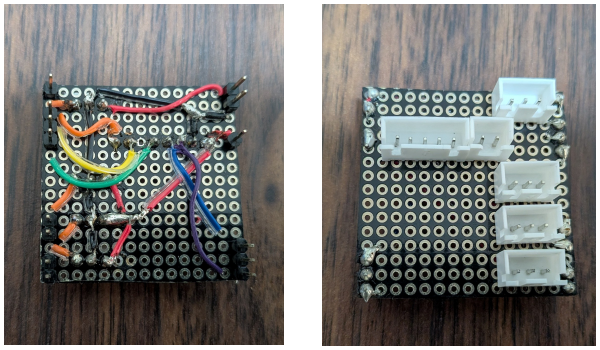


Fig.9 Expansion HAT for the dial-based penlight

3.3　カスタマイズ例：ダイヤル・ページング・色一覧表示

図 8 にペンライトの外観を示す．UI 部は 2 つのスイッチと可変抵抗によるダイヤル，円形ディスプレイ [5] からなる．円形ディスプレイには選択可能な色を一覧表示する．ダイヤルを回すことでカーソルを移動させて色を選択し，選択した色でペンライトを発光させることができる．また，2 つのスイッチによって色セットのページを切り替えることができる．

図 9 に拡張ハットの外観を示す．拡張ハットには，発光部の LED，可変抵抗および円形ディスプレイを接続するためのコネクタを取り付けた．このとき，円形ディスプレイおよび可変抵抗はマイコンボードの 3.3 V ピンから，LED は電源部の 4.5 V から給電する．

4　結言

本稿では，共通ハードウェアを再利用しながら UI 部をカスタマイズ可能なペンライトプラットフォーム PPPP を提案し，そのリファレンス実装を行った．また，RGB 値による色設定と一覧表示・直接選択を両立する 2 種類のペンライトを PPPP のカスタマイズ例として試作した．

デザイン全般において，柔軟さを高めることで複雑さが増す場合がある [6]．PPPP においても，カスタマイズの柔軟性と容易さには同様のトレードオフがあると考えられる．例えば，キングブレード X10 V はカスタマイズ対象を色の設定に限定する代わりに，スマートフォンアプリによる容易なカスタマイズを実現しているといえる．一方，本稿で提案した PPPP はカスタマイズの柔軟性を重視した設計とした．今後は，カスタマイズの柔軟性と容易さのバランスを考慮しながら，プラットフォームとしてのあり方を検討する．

参考文献

[1] RUIFAN JAPAN, ”KING BLADE X10 V”, https://ruifan.co.jp/products/pro_kb_x5.html （2026 年 8 月 14 日閲覧）

[2] STPR ONLINE STORE, ”すとぷり　いちごペンライト !! ”, https://store.stpr.com/products/stpr00000139?srsltid=AfmBOorjGVgUbv_g7Vme43BAj-hQ01ttg68M9rYwrN5OHh83VLJ9NUNF （2026 年 8 月 14 日閲覧）

[3] BTF-LIGHTING, ”WS2812B-ECO Addressable LED Strip Light DC5V — RGB 5050 SMD Pixel Tape for Home DIY”, https://www.btf-lighting.com/en-intl/collections/all-products/products/ws2812b-eco-led-pixel-strip （2026 年 8 月 14 日閲覧）

[4] Seeed Studio Wiki, ”Seeed Studio XIAO SAMD21 入門ガイド”, https://wiki.seeedstudio.com/ja/Seeeduino-XIAO/ （2026 年 8 月 14 日閲覧）

[5] Waveshare Electronics, ”1.28inch LCD Module”, https://www.waveshare.com/wiki/1.28inch_LCD_Module （2026 年 8 月 14 日閲覧）

[6] William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler, 郷司陽子（訳）, ”Design Rule Index 要点で学ぶ、デザインの法則１５０”, 株式会社ビー・エヌ・エヌ新社, pp.114-115, 2015.